

Resenha — Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions

Autor da Resenha: Felipe Luiz Parreiras Lima

Introdução

O artigo *Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions* apresenta uma análise sobre o Model Context Protocol (MCP), um protocolo aberto criado para padronizar a comunicação entre modelos de inteligência artificial e ferramentas externas, como APIs, bancos de dados, arquivos locais e serviços web. O estudo destaca o crescimento do MCP no mercado e discute como essa tecnologia pode reduzir a fragmentação existente nas integrações entre sistemas de IA e recursos externos.

Os autores também abordam os desafios relacionados à segurança, governança e manutenção desse ecossistema, mostrando que, apesar do grande potencial, o MCP ainda está em fase inicial de amadurecimento.

Ideia central

A ideia central do artigo é que o MCP pode se tornar um padrão universal para integração entre aplicações de inteligência artificial e ferramentas externas. Em vez de cada sistema implementar conexões específicas com APIs ou serviços diferentes, o protocolo oferece uma interface única e padronizada.

O artigo explica que o MCP funciona por meio de três componentes principais: host, client e server. O servidor MCP disponibiliza recursos como ferramentas executáveis, acesso a dados e prompts reutilizáveis. Dessa forma, agentes de IA conseguem descobrir capacidades dinamicamente e utilizá-las de forma estruturada.

Além dos benefícios técnicos, os autores destacam riscos importantes, como servidores maliciosos, roubo de credenciais, ataques por prompt injection, conflitos de ferramentas e falhas de configuração. Por isso, defendem que a evolução do MCP depende diretamente da criação de mecanismos robustos de segurança e autenticação.

Aplicação em projetos reais

Os conceitos apresentados no artigo possuem forte relação com projetos reais de software, principalmente em sistemas corporativos e aplicações modernas baseadas em automação.

Em ambientes empresariais, o MCP pode ser utilizado para conectar agentes de IA a ERPs, CRMs, bancos de dados, sistemas internos e APIs externas. Isso permitiria que assistentes inteligentes executassem tarefas como consultas, geração de relatórios, automação operacional e integração entre múltiplos sistemas.

Na área de desenvolvimento de software, o protocolo também pode ser aplicado em IDEs e ferramentas de produtividade, permitindo que assistentes de código interajam com repositórios, pipelines, documentação técnica e ambientes de deploy.

Outro ponto importante é a padronização arquitetural. Em empresas que possuem muitos sistemas distribuídos, o MCP pode funcionar como camada comum de integração para IA, reduzindo retrabalho e simplificando manutenção.

Conclusão

O artigo demonstra que o MCP possui potencial para transformar a forma como sistemas de inteligência artificial interagem com ferramentas externas. Sua proposta de padronização pode aumentar produtividade, interoperabilidade e escalabilidade em projetos reais.

Entretanto, os autores deixam claro que a adoção ampla do protocolo depende da solução de problemas relevantes, especialmente relacionados à segurança, autenticação, auditoria e governança do ecossistema.

De modo geral, o MCP representa uma tendência importante para o futuro da engenharia de software, principalmente em cenários onde agentes inteligentes precisarão atuar diretamente sobre sistemas corporativos e serviços digitais.